

CARRERAS: **INGENIERÍA EN ALIMENTOS; INGENIERÍA QUÍMICA** PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **FISICOQUÍMICA I**

COD.: **ING1201**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

Bloque 1

Repaso de unidades de concentración. Equilibrio químico y iónico. Cálculo de pH, escala y ejemplos. Electrolitos fuertes y débiles.

Ácidos y bases. Grado de disociación. Sales. Hidrólisis. Kps. Ion común. Soluciones reguladoras de pH. Rango y capacidad amortiguadora.

Reacciones de óxido-reducción. Electrólisis. Leyes de Faraday. Pilas. Electroodos. FEM. Ec. de Nernst. Baterías. Corrosión.

Bloque 2

Soluciones. Solubilidad. Sistemas sólido-líquido (SL). Curvas de solubilidad. Soluciones saturadas, insaturadas, sobresaturadas.

Soluciones gas-líquido (GL). Ley de Henry. Propiedades coligativas. Ley de Raoult. Soluciones líquido-líquido (LL) ideales. Diagramas de equilibrio líquido vapor. Destilación. Sistemas LL con desviaciones de la idealidad. Sistemas LL parcialmente miscibles e inmiscibles.

Ejes a los que aporta

- E4 Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en alimentos y química
- E7 Fundamentos para una comunicación efectiva.
- E8 Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.

BIBLIOGRAFÍA

➤ El Mundo de la química: conceptos y aplicaciones. John W. Moore, John C. Kotz, Conrad L. Stanitski. Edición: 2a. ed.- Detalles de publicación: México: Pearson Education 2000 - Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: 1

➤ Química general. Kenneth W. Whitten, Kenneth D. Gailey, Raymond E. Davis. Edición: 3a. ed. - Detalles de publicación: Madrid: McGraw-Hill, c1992 - Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: 8

- Química: la ciencia central. Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Bruce E. Bursten. Edición: 9a. ed.- Detalles de publicación: México: Pearson Educación, 2004 - Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: 1
- Química general. P.W. Atkins. Edición: 1a. ed. - Detalles de publicación: Barcelona: Omega, S. A., 1992 - Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: 1
- Química. Raymond Chang. Edición: 4a. ed. - Detalles de publicación: México: McGraw-Hill, c1992 - Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: 1
- Química General. Petrucci, Ralph H., Geoffrey Herring, F., Harwood, William S. Edición: 8a. ed. - Detalles de publicación: Prentice Hall, (Madrid), 2003 - Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: 3